かけはしラボ　かんたん説明書

谷に橋をかけて、車をわたらせよう

QR コードをカメラで読みとるか、ブラウザで https://okarin-netizen.github.io/bridge-simulator/ を開く

進め方

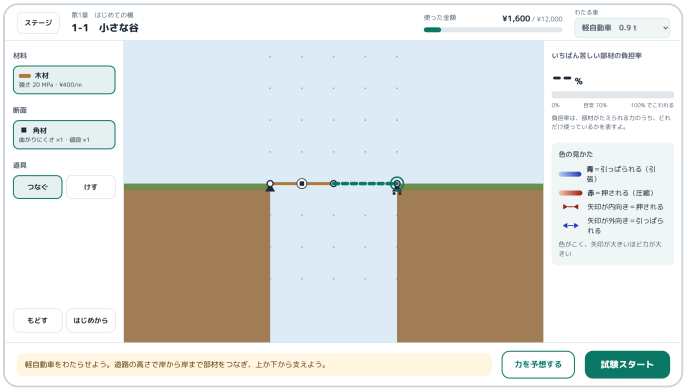
① 作る
材料と断面を選んで、点から点へ部材をつなぐ

② 試験する
「試験スタート」で車を走らせる

③ 直す
こわれたら理由を読んで「橋を直す」

④ 振り返る
気づいたことを書いてシートを保存

作り方

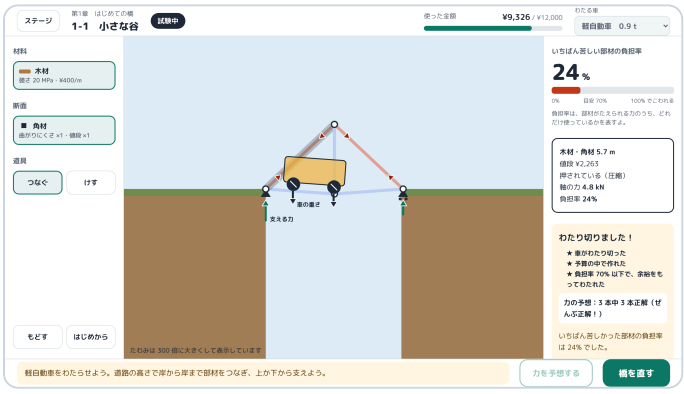


点から点へなぞって部材を置いているところ

つなぐ	点から点へ**なぞる**（または 2 か所をタップ）
けす	消したい部材か点をタップ
もどす	ひとつ前にもどる（Ctrl + Z）
材料・断面	部材を置く**前に**左で選ぶ

材料	木材＝安い／鋼材＝とても強いが高い／アルミ合金＝強くて軽いが高い
断面	角材＝安いが押されると曲がりやすい／パイプ・H形＝高いが曲がりにくい

試験の見かた



部材をタップすると、力の大きさ（kN）と負担率が出る

- **青**・外向きの矢印＝引っぱられる（引張）
- **赤**・内向きの矢印＝押される（圧縮）
- 色がこいほど、力が大きい
- **負担率**：100% をこえるとこわれる。70% 以下なら余裕あり

星のもらい方

- ★ わたり切った
- ★ 予算の中で作れた
- ★ 負担率 70% 以下

強い橋のコツ

- 岸の**三角の印（支点）**につなぐ。1 本の部材は 6 m まで。
- 四角形はくずれやすい。斜めの部材を入れて**三角形**にしよう。
- こわれたら「ここからこわれた」の部材を見て、そこを強くする。

終わったら

- 結果の下の「気づいたこと」に書く。
- 振り返りシートを保存 で画像を保存する。
- 先生の指示どおりに Google Classroom などで提出する。